TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: ***E0013E***
Kursnamn: ***Grundkurs i Elektroteknik***
Tentamensdatum: ***250115***
Skrivtid: ***09:00-14:00 (5 timmar)***
Tillåtna hjälpmedel: Utöver skrivdon är tillåtna hjälpmedel; räknare (ej möjlig att trådlöst ansluta till nätverk eller andra enheter), sudd, linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e, 6e eller 7e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook, Fysikalia eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar tillåtna i kursens formelsamling *men* endast på därför avsedd plats. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	***Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:***
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	***Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:***

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara ***endast en uppgift per lösningsblad!***
Skriv tydligt.

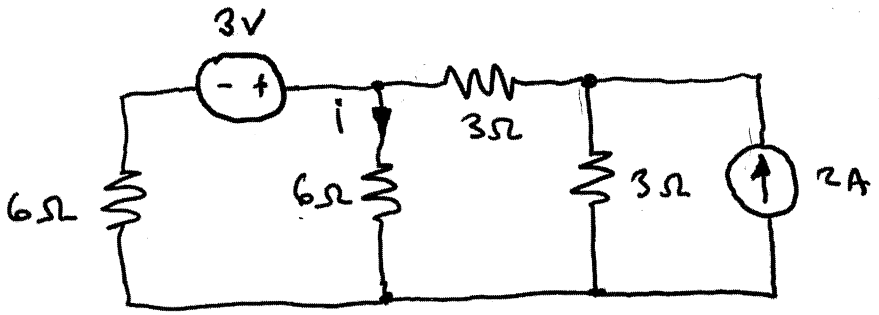
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid "Mitt LTU (Mina sidor)".
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

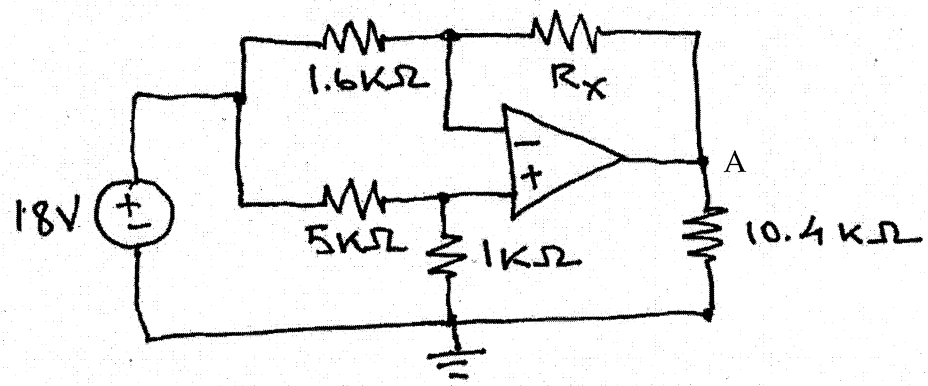
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	*Hur många ex:* *117*
Hur många sidor: *4*	*Dubbel eller enkelsidigt:* *Enkelsidigt*

1. För kretsen nedan, använd superpositionsprincipen för att bestämma strömmen i. (4p)

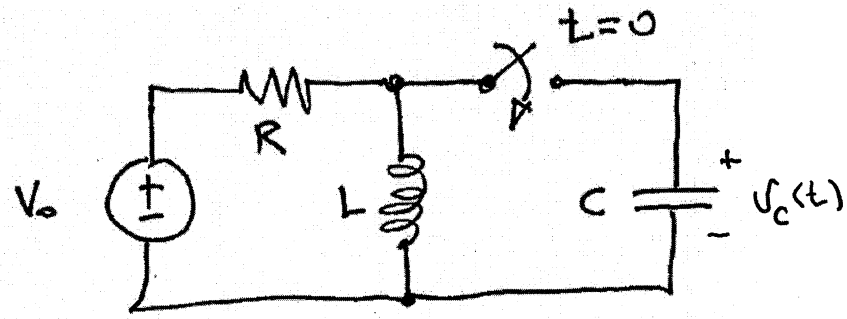


2. I figuren nedan finns en krets med en ideal operationsförstärkare, en ideal spänningskälla samt resistanser. Bestäm värdet på R_x så att spänningen i nod A blir $|v_A| = 9$ Volt. (5p)



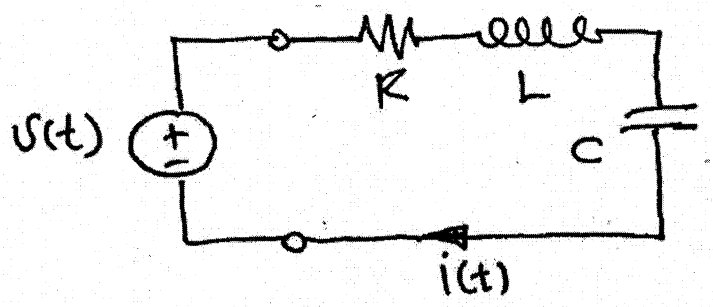
3. Kretsen nedan befinner sig i stationärt tillstånd för $t < 0$. Vid $t = 0$ stängs brytaren. Bestäm ett uttryck för spänningen $v_c(t)$ över kapacitansen för $t \geq 0$ och skissa lösningen som funktion av tid. (5p)

   Det gäller att $V_0 = 4$ V, $R = 16\ \Omega$, $L = 0.5$ H, $C = 312.5\ \mu$F.



4. Du har fått i uppdrag att analysera en krets där en resistans, R, en kapacitans, C, och en induktans, L, är kopplade i serie. Tyvärr har beteckningarna på komponenterna suddats ut så du kan inte se något av komponentvärdena. "Aha! Lätt som en plätt.", tänker du[1], och kopplar kretsen till en spänningskälla med variabel frekvens, se figuren nedan. Du mäter strömmen i som funktion av frekvens, spänningskällans amplitud är konstant. Använd resultaten av mätningarna, se sista sidan, för att bestämma värden på R, L och C.

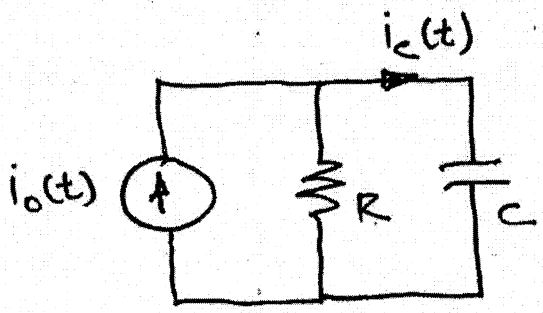
   Det gäller att $v(t) = 10\cos(\omega t)$ Volt och vinkelfrekvensen ω varieras i intervallet $3000 \leq \omega \leq 5000$ Rad/s. (5p)



5. För kretsen nedan gäller att $R = 4.7$ kΩ, $C = 120$ nF samt att

$$i_0(t) = 4\cos(\omega t - 10°)\ mA$$
$$\omega = 1000 \text{ Rad/s}$$

   a. Bestäm den komplexa strömmen $\boldsymbol{i}_c$ genom kondensatorn. (4p)
   b. Bestäm den elektriska medeleffekt P (Watt) som resistansen förbrukar. (1p)



...-.-

[1] Du har ju läst kursen E0013E…

Figur till uppgift 4

Om du ritar och räknar på denna sida så riv loss och bifoga den till dina lösningar.

Namn:_____

